

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = -x^2$ và $(d) : y = x - 2$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m - 1)x + m^2 - 3 = 0$.

- a) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt.
b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 8$.

Bài 3 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một bồn chứa nước hình trụ có bán kính đáy $R = 0,8$ m và chiều cao $h = 2$ m. Tính thể tích nước chứa được (theo lít, lấy $\pi \approx 3,14$).

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 140 m. Nếu giảm chiều dài đi 10 m và tăng chiều rộng thêm 5 m thì diện tích không đổi. Tính diện tích thửa ruộng.

Bài 5 (4,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm M nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến MA, MB với (O) (A, B là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến MCD (C nằm giữa M và D).

- a) Chứng minh: Tứ giác $MAOB$ nội tiếp và $MO \perp AB$ tại H .
b) Chứng minh: $MA^2 = MC \cdot MD = MH \cdot MO$.
c) Chứng minh: Tứ giác $CHOD$ nội tiếp.

Bài 6 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 2x^2 - 8 = 0$.

--- HẾT ---